FÆLLESFAGLIGT FOKUSOMRÅDE

AI i sundhed

Hvordan kan kunstig intelligens hjælpe med at opdage sygdom og afvigelser i kroppen – og hvem får gavn af det?

BIOLOGI

Hvordan adskiller kræftceller i huden sig fra raske celler – og i hvor høj grad kan AI genkende hudkræft ud fra billeder?

→ Liveforsøg: AI analyserer hudbilleder

FYSIK

Hvordan måler en pulsoximeter puls og iltmætning med lys – og hvordan kan AI bruge data til at opdage afvigelser?

→ Ugeforsøg: puls og iltmætning

KEMI

Hvordan binder hæmoglobin ilt i blodet – og hvorfor ændrer iltmætningen sig ved fysisk aktivitet?

→ Ugeforsøg: forklarer resultaterne

GEOGRAFI

Hvilke faktorer afgør, om et lands befolkning får gavn af AI i sundhed – og hvad betyder det for kræftdiagnosticering?

→ Model + perspektivering

Den røde tråd

Sygdom
kræftceller ændrer huden

→

Måling
lys gennem fingeren

→

Forklaring
hæmoglobin binder ilt

→

Hvem får gavn?
lande og hudtyper

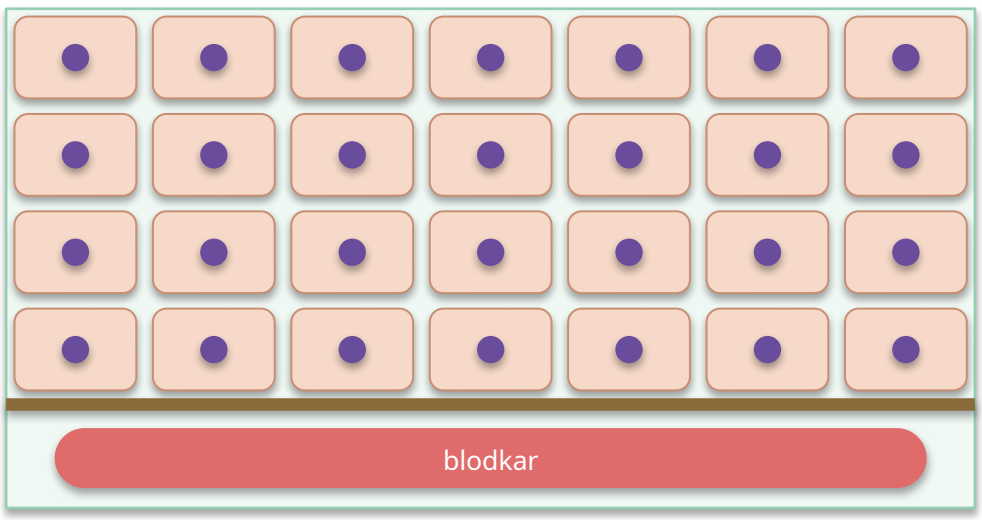
Konklusion: AI er et stærkt hjælpeværktøj – ikke en læge. Den er kun så god som dens data og det sundhedssystem, den bruges i.

BIOLOGI

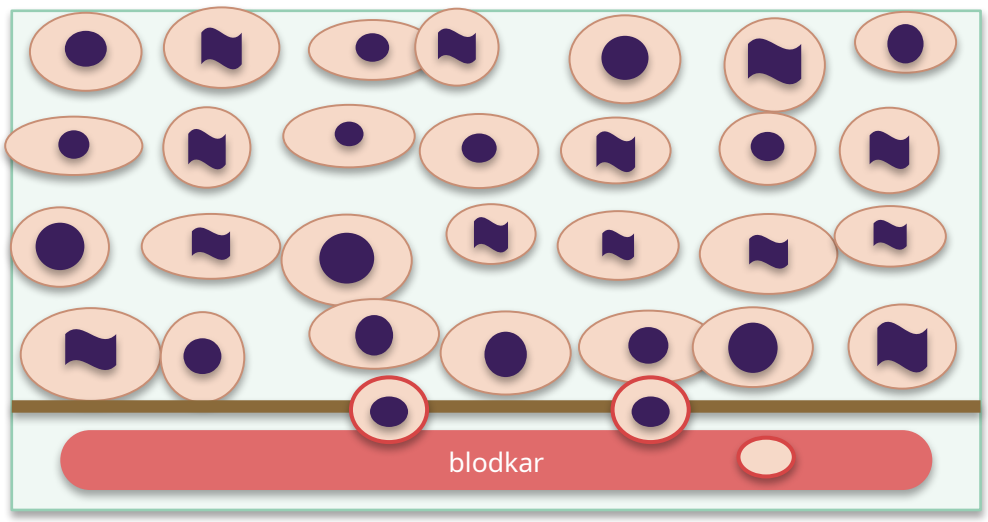
Kræftceller og AI

Hvordan adskiller kræftceller i huden sig fra raske celler – og i hvor høj grad kan AI genkende hudkræft ud fra billeder?

Rask hudcelle vs. kræftcelle



Rask: ordnede lag, små runde kerner



Kræft: stor uregelmæssig kerne + invasion

Bilmodellen

- Speeder = proto-onkogener
- Bremse = tumorsuppressorgener (p53)
- Mekaniker = DNA-reparation
- Skrotplads = apoptose
- Kræft: speeder i bund + ingen bremse

ABCDE-reglen

- Asymmetri
- Border: uregelmæssig kant
- Color: flere farver
- Diameter > 6 mm
- Evolution: ændrer sig

Liveforsøg: AI analyserer hudbilleder

EKSEMPELDATA – udskift

BILLEDE
godartet

BILLEDE
melanom

BILLEDE
svært

BILLEDE
AI tager fejl

	AI: ondartet	AI: godartet
Er ondartet	17 (SP)	3 (FN)
Er godartet	4 (FP)	16 (SN)

Træfsikkerhed 82,5 %

Sensitivitet 85 % (17/20 fundet)

Specificitet 80 % (16/20 frikendt)

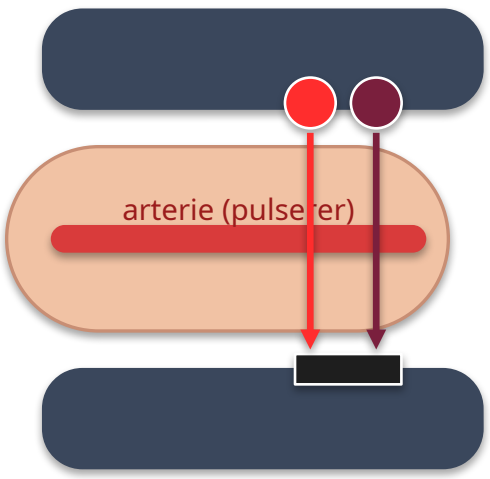
Konklusion: AI kan genkende hudkræft lige så godt som hudlæger på gode billeder – men kun så godt som dens træningsdata. Diagnosen stilles ved biopsi.

FYSIK

Pulsoximeteret

Hvordan måler en pulsoximeter puls og iltmætning med lys – og hvordan kan AI bruge data til at opdage afvigelser?

Sådan virker det

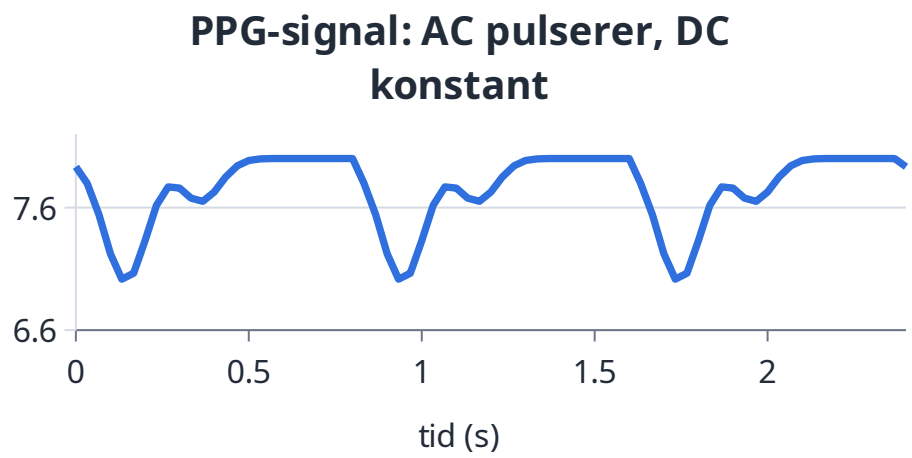


LED: rød 660 nm

LED: infrarød 940 nm

Fotodiode

måler lyset der kommer igennem



	Rødt 660 nm	IR 940 nm
Hb (uden ilt)	MEGET	lidt
HbO_2 (med ilt)	meget lidt	lidt mere

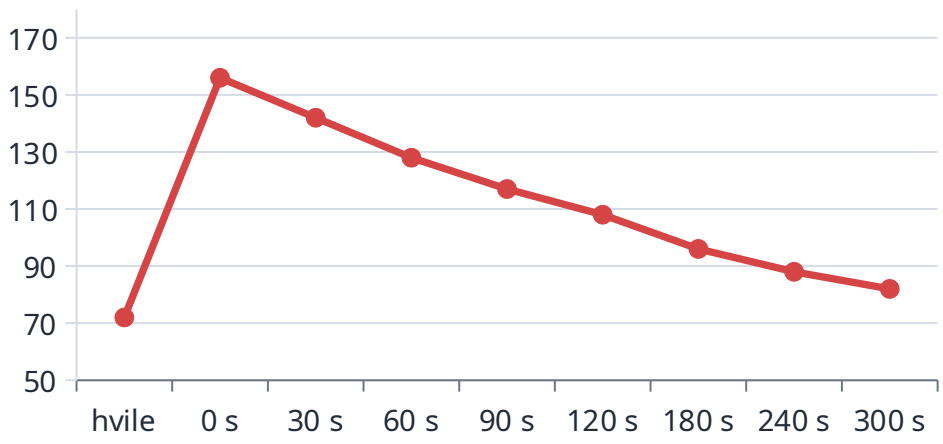
E = h·c / λ

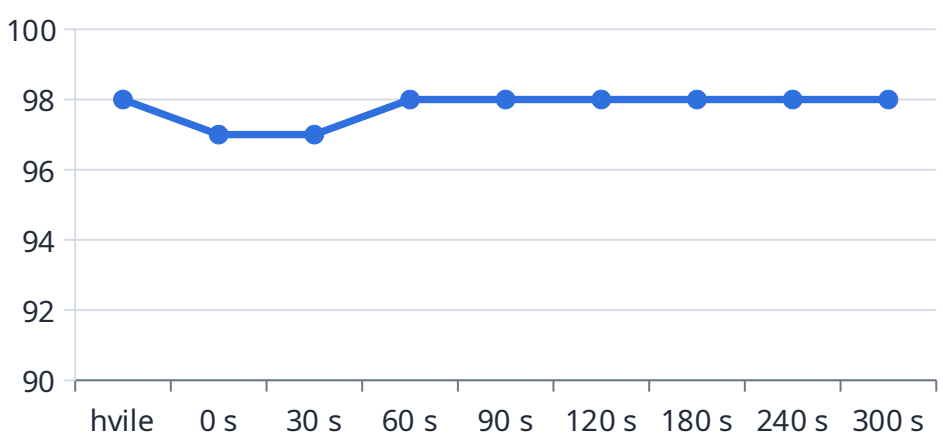
puls = 60 / T

$SpO_2 \approx 110 - 25 \cdot R$

Ugeforsøg: puls og SpO_2

EKSEMPELDATA – udskift





AI og afvigelser

- Normalt: middel ± 2 standardafvigelser
- |z| > 2 → afvigelse
- Smartwatch: lærer DIN normal

Fejlkilder

- Bevægelse og kolde fingre
- Neglelak og lys udefra
- Mørk hud (bias)

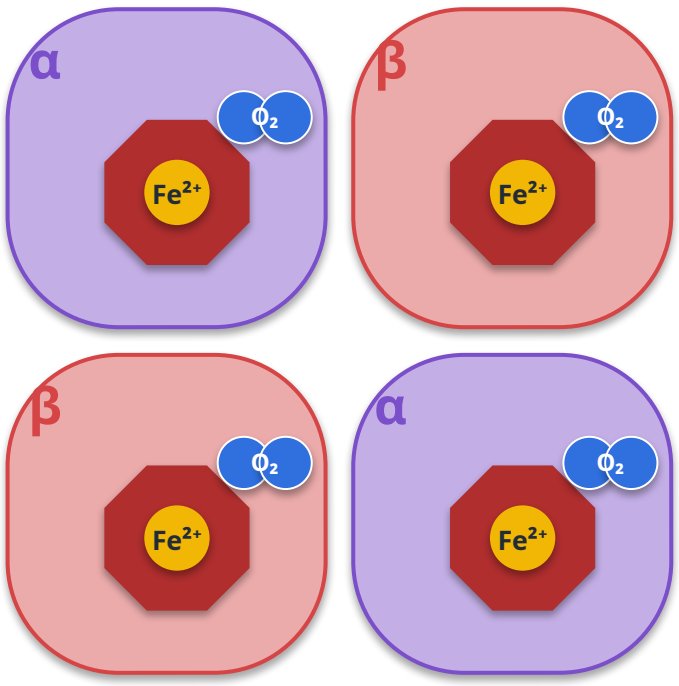
Konklusion: Rødt og infrarødt lys absorberes forskelligt af iltet og ikke-iltet hæmoglobin. Pulsen steg kraftigt ved arbejde, mens SpO_2 næsten var uændret. AI kan finde afvigelser – men skal kende sammenhængen.

KEMI

Hæmoglobin og ilt

Hvordan binder hæmoglobin ilt i blodet – og hvorfor ændrer iltmætningen sig ved fysisk aktivitet?

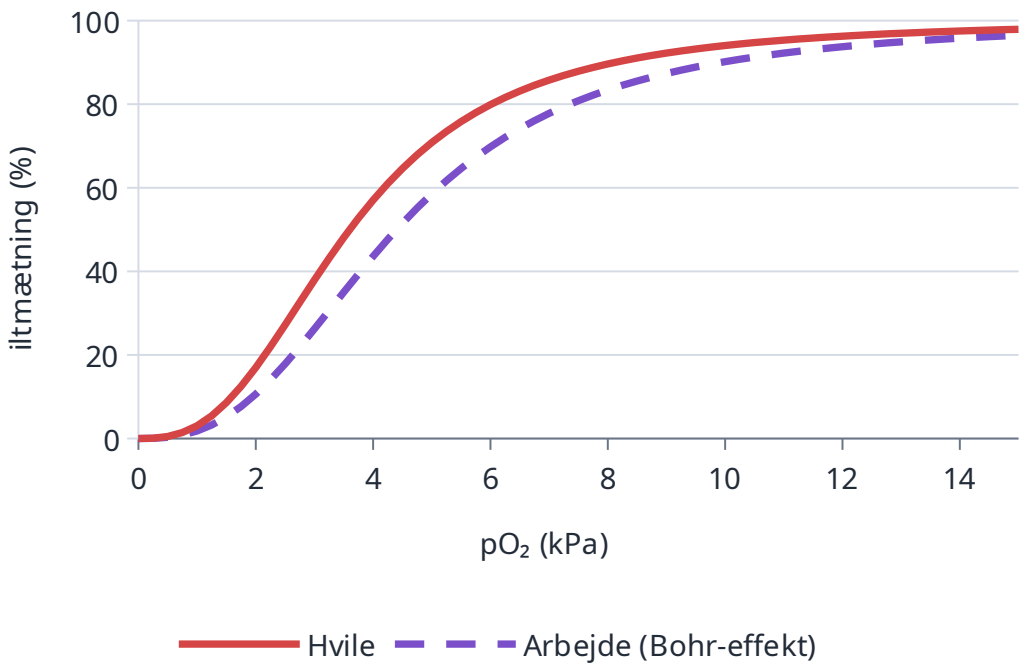
Hæmoglobin



- **Protein** i de røde blodlegemer
- **4 kæder** (2 α + 2 β)
- **Hæmgruppe** med jern-ion Fe^{2+}
- **4 × O_2** pr. hæmoglobin
- **Reversibel** binding – fanges i lungerne, slippes i musklerne

$$Hb + 4\,O_2 \rightleftharpoons Hb(O_2)_4$$

S-formet bindingskurve



- **Lunger:** meget O_2 → binder (97 %)
- **Muskler:** lidt O_2 → afgiver
- **Kooperativ:** første O_2 gør det lettere for de næste
- **Bohr:** CO_2, H^+ og varme → slipper ilt lettere

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O$$

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

Konklusion: Pulsen stiger ved arbejde, men SpO_2 er næsten uændret: pulsoximeteret måler arterieblodet fra lungerne, hvor den flade top af kurven giver næsten fuld mætning. Iltafgivelsen sker i musklerne (Bohr-effekten).

GEOGRAFI

Hvem får gavn af AI?

Hvilke faktorer afgør, om et lands befolkning får gavn af AI i sundhed – og hvad betyder det for kræftdiagnosticering?

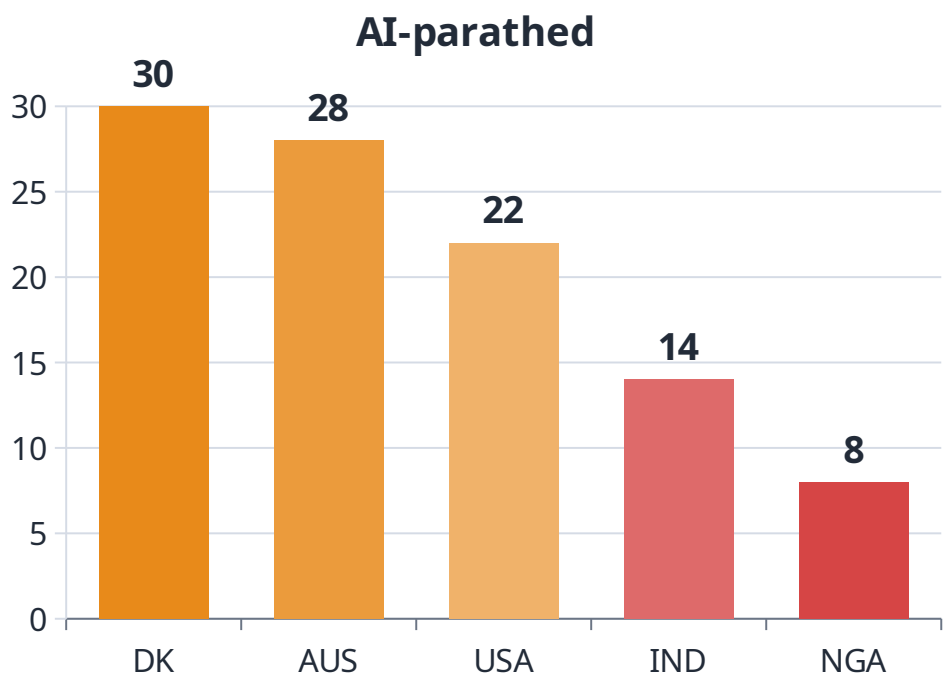
Hvor er hudkræft mest udbredt?

BILLEDE

verdenskort: modermærkekræft pr. 100.000 (GLOBOCAN) – farvelæg selv

AI-parathedsmodellen

Faktor	DK	AUS	USA	IND	NGA
Økonomi	5	5	5	2	1
Infrastruktur	5	5	4	3	2
Personale	5	5	4	2	1
Lige adgang	5	4	2	2	1
Data (hudtype)	5	5	3	2	1
Lovgivning	5	4	4	3	2
I alt / 30	30	28	22	14	8



AI-paradokset

- Størst behov: få læger
- Men dårligst adgang
- Bias: AI trænet på lys hud

Kræftdiagnose

- DK: triage, kortere ventetid
- Indien: smartphone-AI i landsbyer
- Kræver behandling bagefter

Konklusion: Økonomi, infrastruktur, sundhedspersonale, lige adgang og data om alle hudtyper afgør, om AI gavner. Uden det risikerer AI at øge den globale ulighed i kræftdiagnosticering.